Četnosti, rozdělení dat a jejich zobrazení

Kapitola 2

Příklady z kapitoly a cvičná studie

Výklad: 6 osob pro první tabulky, 36 pro hlavní grafy

Cvičení: samostatný soubor 72 modelových účastníků

Před úlohou: spánek, odpočatost a genderová identita
Při učení: ticho nebo hluk
Výsledek: počet vybavených slov z 12

Jeden řádek = jeden účastník. Všechna data jsou výuková.

Absolutní četnost

Počet případů v dané kategorii

Odpočatost	Absolutní četnost
Vůbec	1
Trochu	2
Dost	2
Zcela	1

$$f_2 = 2, \qquad n = 6$$

j = číslo kategorie, n = počet zahrnutých případů

Relativní četnost a procenta

$$p_j = \frac{f_j}{n}$$

Stejných šest odpovědí na odpočatost

Odpočatost	Absolutní	Relativní	Procenta
Vůbec	1	0,167	16,7 %
Trochu	2	0,333	33,3 %
Dost	2	0,333	33,3 %
Zcela	1	0,167	16,7 %
Celkem	6	1,000	100,0 %

$$p_2 = \frac{2}{6} \approx 0{,}333 = 33{,}3\,\%$$

Porovnání různě velkých skupin

8 z 20 = 0,400 = 40,0 %

15 z 50 = 0,300 = 30,0 %

Podíl = četnost / počet zahrnutých případů

Chybějící údaj mění základ procent

6 účastníků: 5 známých dob spánku a 1 chybějící hodnota

3 osoby mají zaznamenáno alespoň 7 hodin

Ze všech: 3 / 6 = 50,0 %

Ze známých: 3 / 5 = 60,0 %

Součet četností jako kontrola

n = 6 případů, k = 4 kategorie

$$\sum_{j=1}^{k} f_j = n$$

$$\sum_{j=1}^{4} f_j = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 1 + 2 + 2 + 1 = 6$$

Sečteme četnosti od první kategorie po poslední.

Každý případ musí patřit právě do jedné ze zahrnutých kategorií.

Kumulativní četnosti

$$f_{\mathrm{kum},j} = f_1 + \cdots + f_j$$

$$p_{\mathrm{kum},j} = \frac{f_{\mathrm{kum},j}}{n}$$

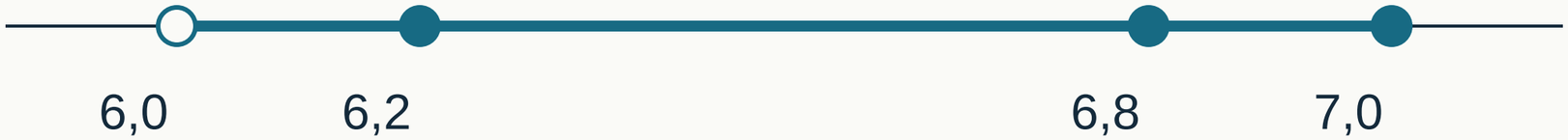
Odpočatost	Absolutní četnost	Kumulativní četnost	Kumulativní podíl	Kumulativní procenta
Vůbec	1	1	0,167	16,7 %
Trochu	2	3	0,500	50,0 %
Dost	2	5	0,833	83,3 %
Zcela	1	6	1,000	100,0 %

$$f_{\mathrm{kum},2} = 1 + 2 = 3; \quad p_{\mathrm{kum},2} = \frac{3}{6} = 0{,}500 = 50{,}0\,\%$$

Poslední hodnoty: n, 1 a 100 %. Kumulativní sloupec nesčítáme.

Intervalové třídění spánku

Více než 6 až 7 hodin včetně



6,0 patří do předchozího intervalu

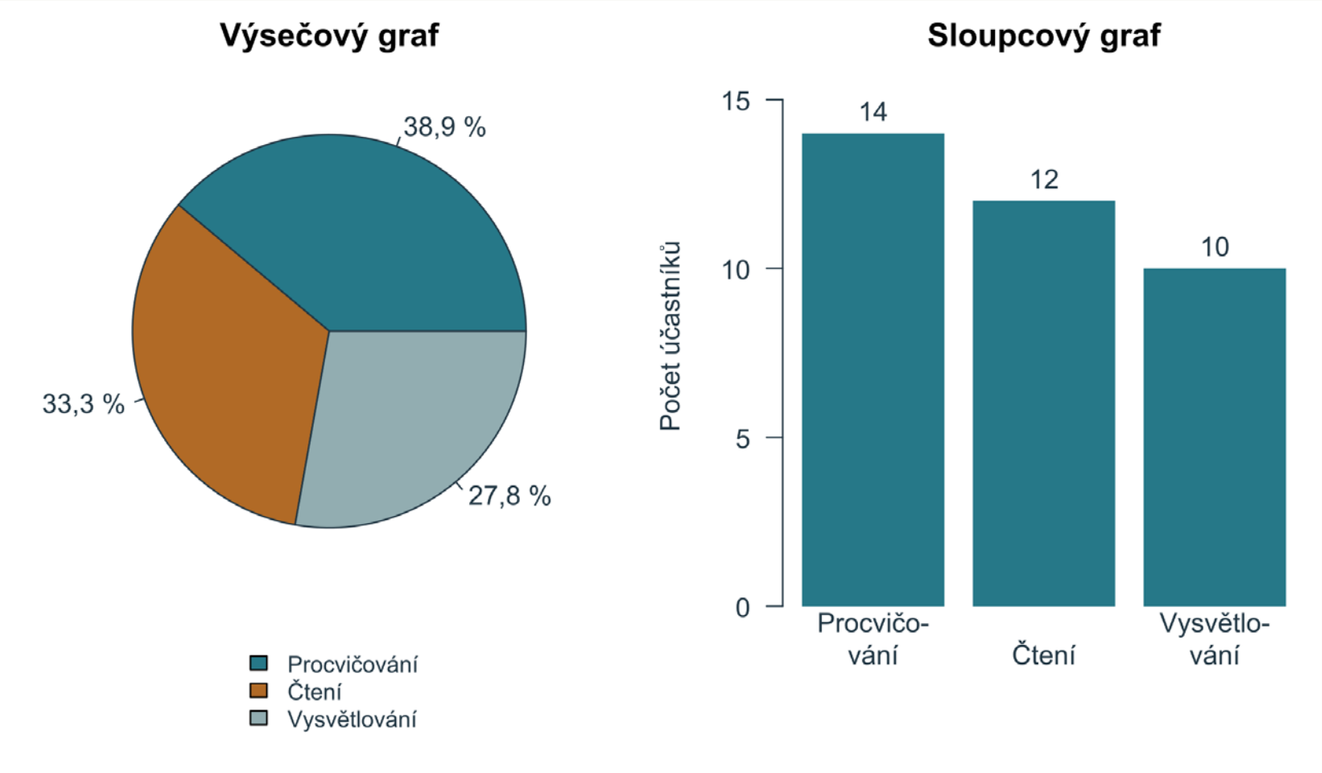
6,2; 6,8 a 7,0 patří sem

Šířka = 7 − 6 = 1 hodina

Ve cvičných datech první interval zahrne i dolní mez 4,0.

Sloupcový a výsečový graf

Sloupce usnadňují porovnání kategorií.
Výseče vyžadují části jednoho celku.



Příklad z kapitoly: 36 modelových studentů

Jednotlivé hodnoty: tečky, stonek a list

Jedna tečka nebo jeden list = jeden údaj.
Stonek a list potřebuje jednoznačný klíč.

Tečkový graf



Příklad z kapitoly: 36 modelových účastníků

Stonek a list

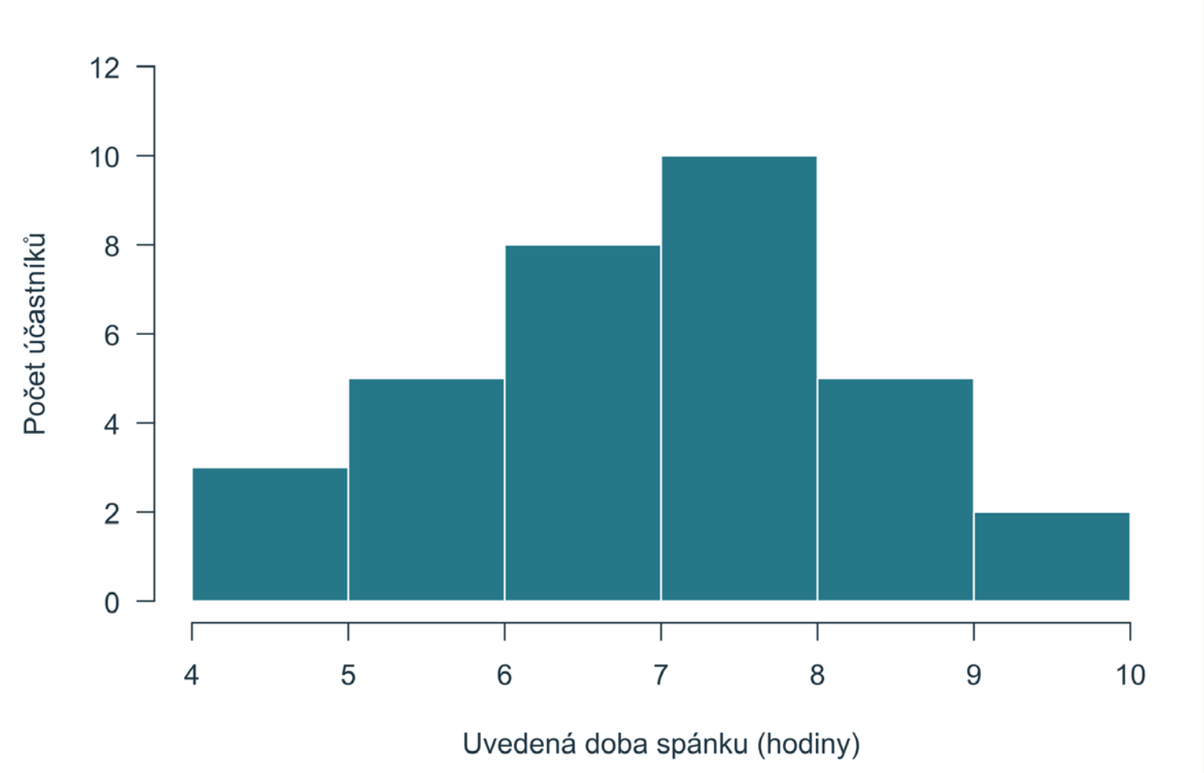
Stonek	Listy
0	0 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9
1	0 0 0 1 1 2

Klíč: 1 | 2 = 12 slov

Stonek = desítky, list = jednotky.

Histogram

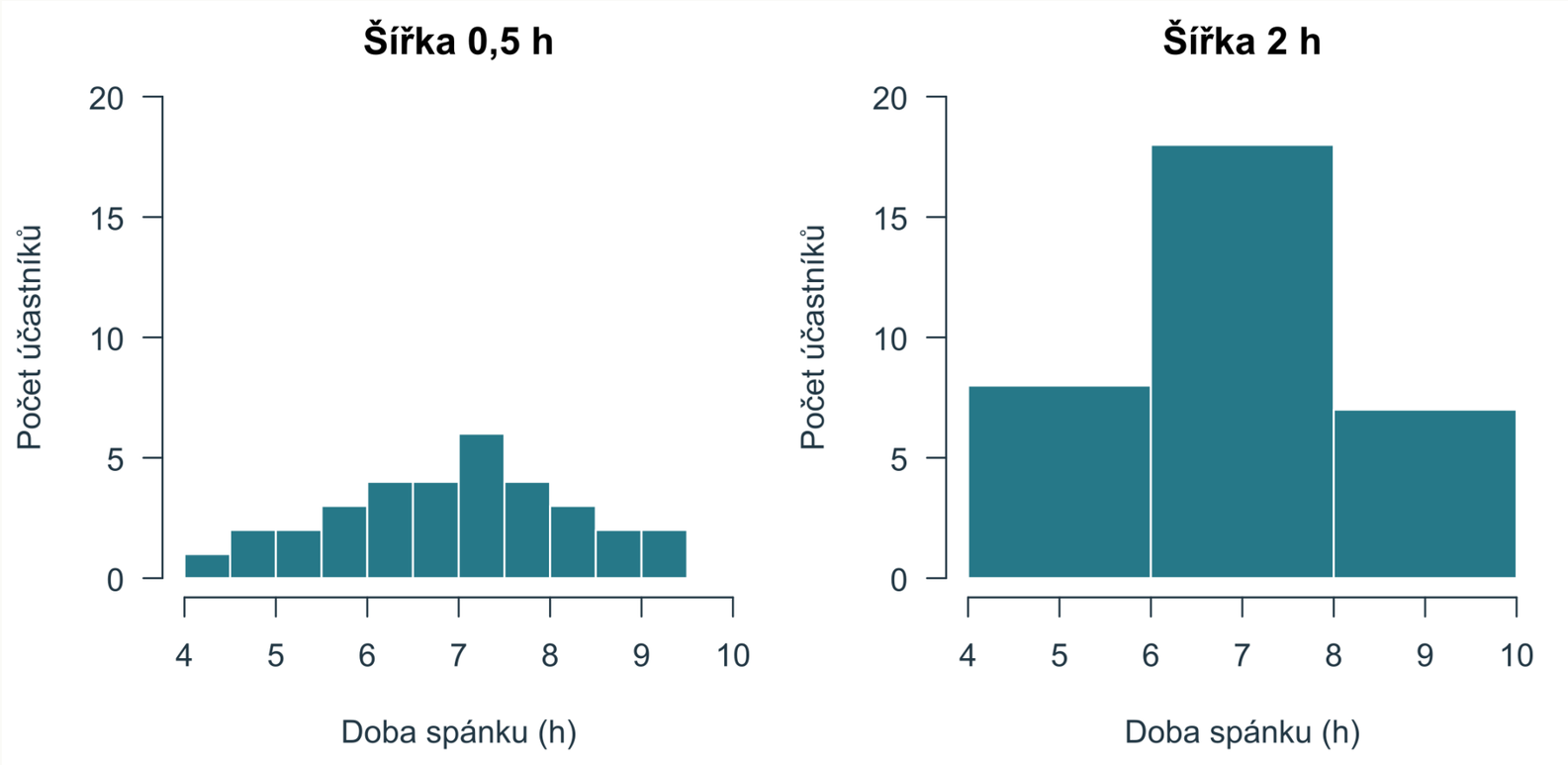
Číselná osa a navazující intervaly
Při stejné šířce může výška vyjadřovat četnost.



Příklad z kapitoly: 33 známých údajů, 3 chybějící

Šířka intervalů a obraz dat

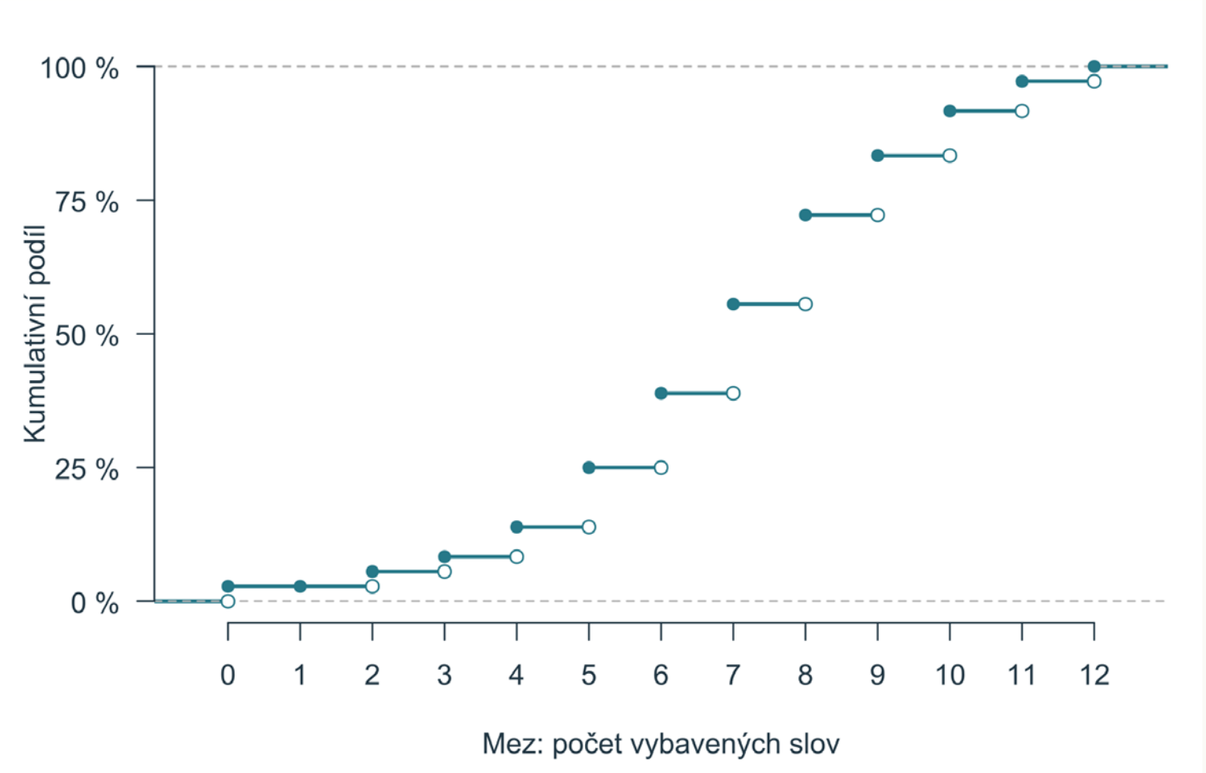
Stejné údaje, jiné seskupení
Úzké intervaly ukazují detail, široké jej slučují.



Stejný modelový soubor: 33 známých dob spánku

Kumulativní graf jednotlivých hodnot

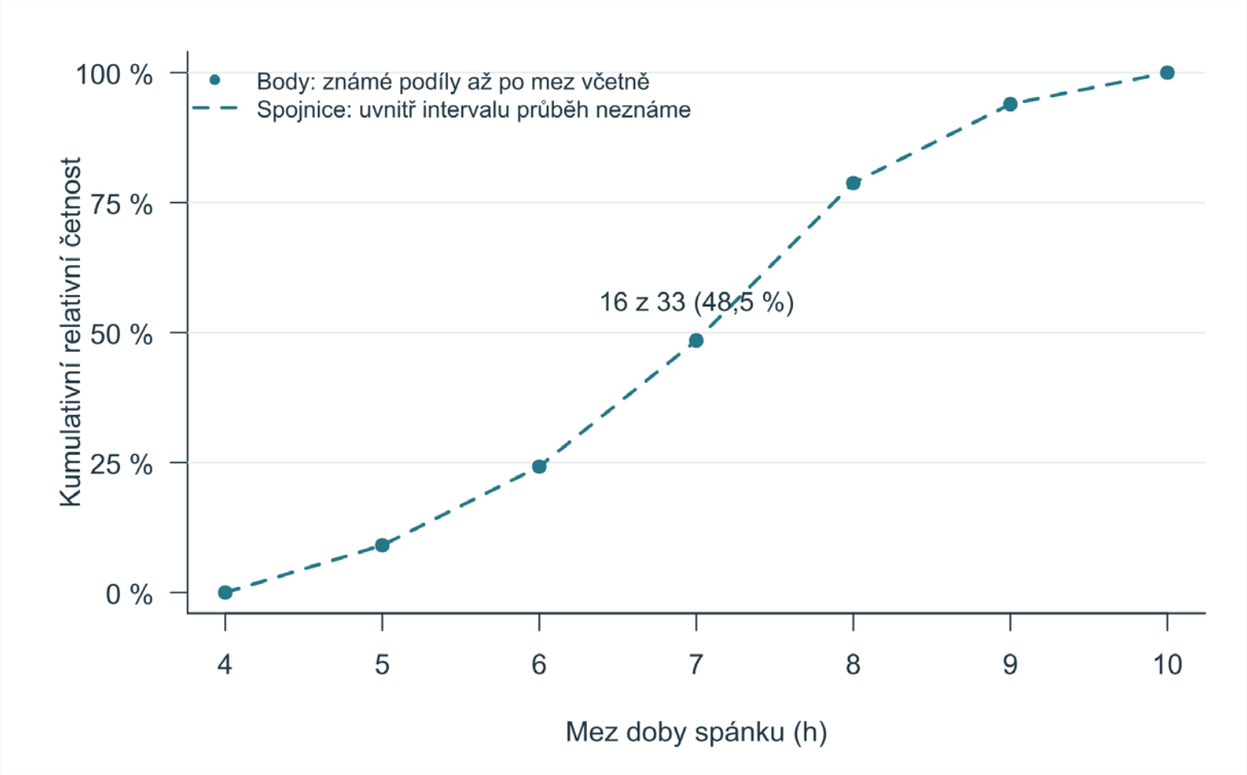
„Nejvýše daný počet slov“
Graf neklesá. Velikost skoku odpovídá četnosti hodnoty.



Příklad z kapitoly: 36 známých výsledků paměťové úlohy

Kumulativní graf intervalů

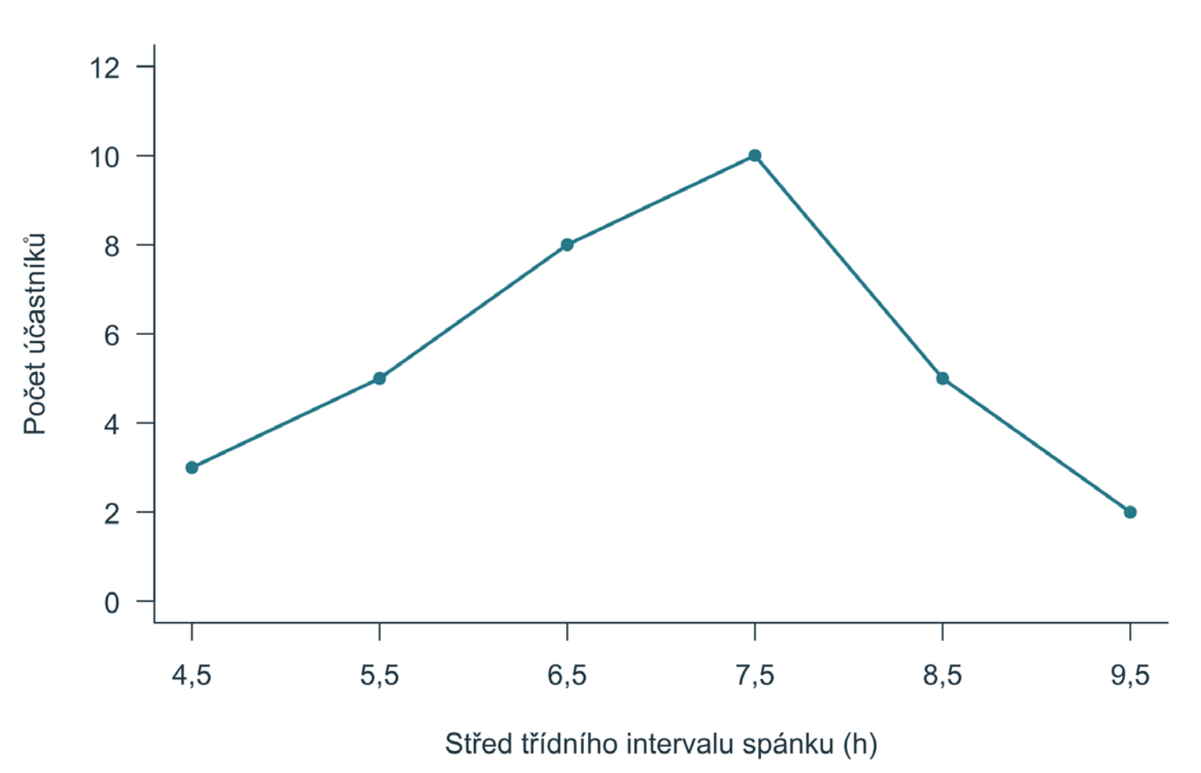
Body leží na horních mezích intervalů.
Zahrnují i mez: „nejvýše tolik hodin“.



Příklad z kapitoly: 33 známých dob spánku

Polygon četností

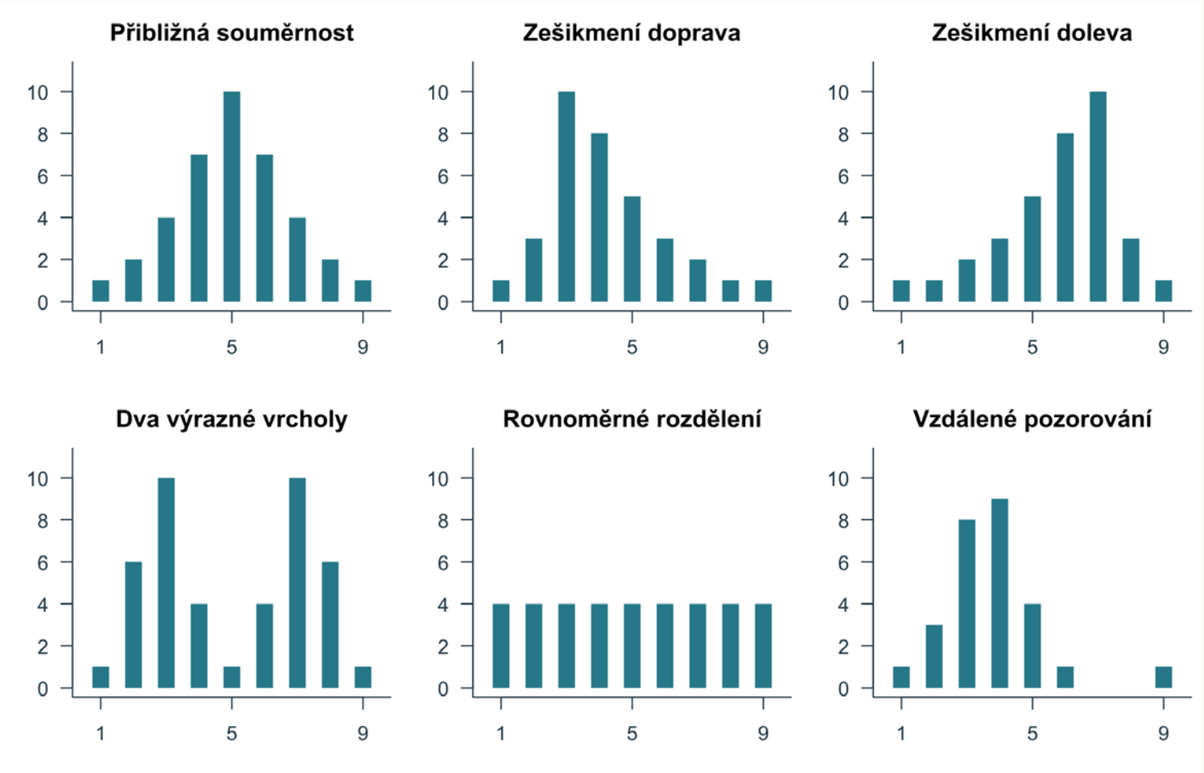
Body leží nad středy intervalů.
Stejné intervaly a měřítko umožňují porovnání.



Příklad z kapitoly: stejné četnosti jako v histogramu

Tvar rozdělení

Soustředění, šíře, souměrnost, chvosty a vrcholy
Směr zešikmení určuje delší chvost.



Záměrně sestavené schematické příklady z kapitoly

Odlehlá pozorování

Neobvyklý údaj vyžaduje kontrolu kontextu.

Prověříme původní záznam a podmínky měření.

Prokazatelnou chybu opravíme, pokud je to možné.

Samotná vzdálenost od ostatních nestačí k vyřazení.

Efekt podlahy a stropu

Nástroj může nedostatečně rozlišovat na krajích stupnice.

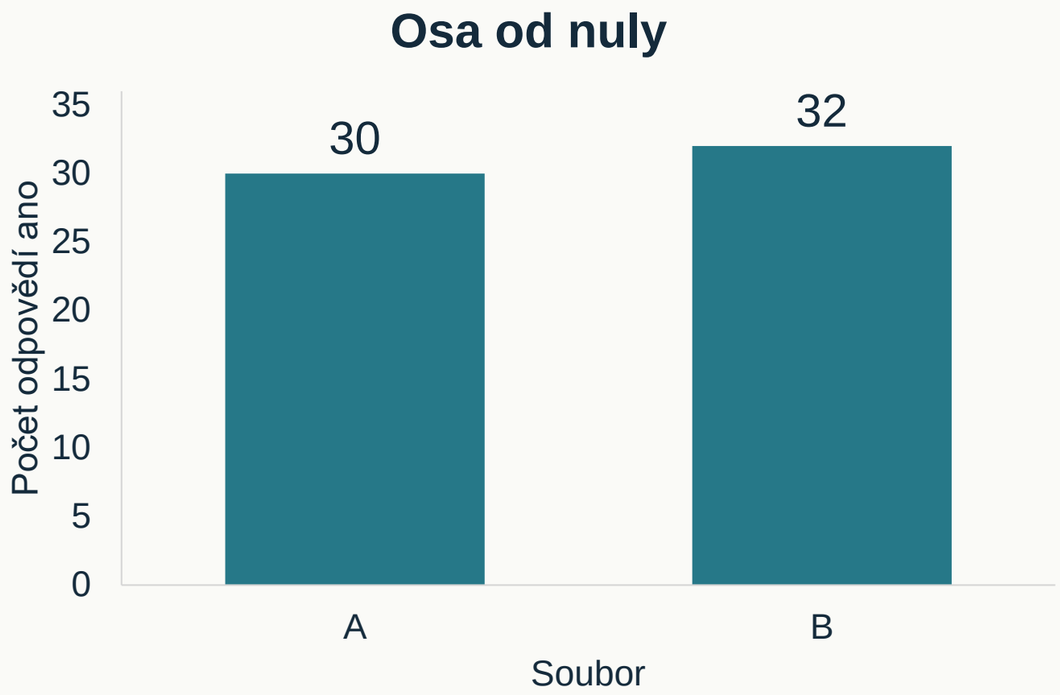


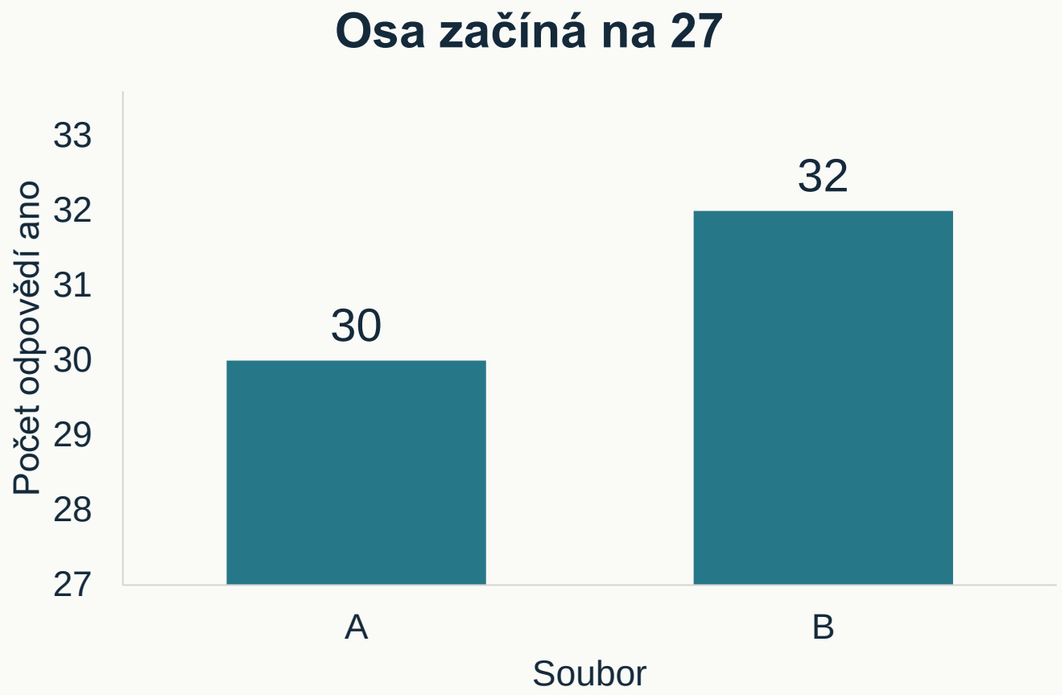


Samotné hromadění u minima či maxima tento efekt nedokazuje.

Zavádějící grafické porovnání

Stejné hodnoty 30 a 32, jiný dojem





Rozdíl je vždy 2 odpovědi. Vpravo jsou viditelné délky sloupců 3 a 5.

Četnosti v Excelu

POČET: počet číselných údajů

COUNTIFS: počet případů splňujících podmínky

SUMA: součet četností

Procentní formát zobrazuje podíl × 100.